



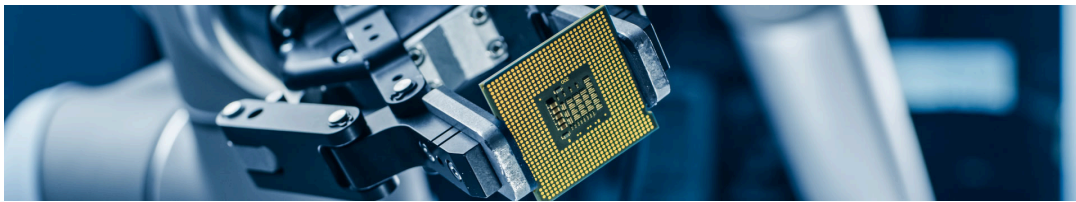
Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A



Programa académico / Ingeniería Mecatrónica

Se imparte en: UPIIZ Campus Zacatecas |
UPIIH Campus Hidalgo | UPIITA

Objetivo

Forma ingenieros en mecatrónica con las competencias necesarias para resolver problemas de diseño, construcción, mantenimiento, programación y control de sistemas mecatrónicos, desarrollando y aplicando nueva tecnología, con las habilidades necesarias para desarrollar un plan de vida y carrera, conduciéndose con ética, responsabilidad y tolerancia, en sus ambientes de desarrollo profesional y personal.

Perfil de Ingreso

El estudiante que ingrese debe contar con una sólida formación integral con las competencias del nivel Medio Superior en Física y Matemáticas, manejo de tecnologías de información y

comunicación, con dominio básico del idioma inglés, así como tener la capacidad de trabajar en equipo, con actitudes de liderazgo, propositivas, deseos de superación, conduciéndose en todo momento con ética, responsabilidad y tolerancia, en sus ambientes de desarrollo personal y profesional.

Saber ser

- Conocer aspectos básicos sobre el manejo de equipo de cómputo.
- Dominar conceptos sólidos en las Ciencias Físico-Matemáticas.
- Entender los conceptos de Lógica Matemática.
- Dominar aspectos básicos del idioma inglés

Saber hacer

- Haber cumplido con un programa de estudios compatible con el Nivel Medio Superior del IPN.
- Resolver problemas matemáticos aplicando diferentes enfoques.
- Explicar e interpretar los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales.
- Cuantificar, representar y contrastar, experimental o matemáticamente, las magnitudes del espacio, tiempo y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean.
- Interpretar tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.
- Realizar toma de decisiones en situaciones rutinarias.
- Manejar equipo de cómputo.
- Leer y comprender textos en su idioma y en inglés.

Saber ser y convivir

- Interés para la actualización y educación permanente.
- Comportarse de manera responsable, honesta, ética, con compromiso y profesionalismo, para el buen desarrollo de las actividades que lleve a cabo.
- Ejercer un liderazgo proactivo, creativo y propositivo para la toma de decisiones con tolerancia.

- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en su vida profesional y personal.
- Capacidad de desarrollarse en contextos profesionales, personales, culturales y sociales.
- Realizar toma de decisiones en situaciones rutinarias.
- Trabajar en equipo.
- Ser autodidacta.

Perfil de Egreso

Es un profesional interdisciplinario capaz de diseñar, manufacturar y construir dispositivos y sistemas mecatrónicos, así como automatizar procesos industriales con dominio de una segunda lengua y, la habilidad de integrarse en equipos de trabajo para desarrollar y emplear nueva tecnología, que esté aplicada de manera ética y responsable en la solución de las necesidades del entorno social y en armonía con el medio ambiente.

Saber Conocer

El egresado de ingeniería mecatrónica tendrá la capacidad de:

- Conocer las bases de la reingeniería de procesos.
- Conocer los principios eléctricos y magnéticos para el funcionamiento de máquinas eléctricas.
- Conocer los elementos para el control de máquinas eléctricas.
- Comprender los elementos para el control y automatización de sistemas y procesos.
- Conocer los métodos de análisis y síntesis de mecanismos.

- Identificar sensores y actuadores para aplicaciones de control.
- Conocer los principios básicos de la termodinámica.
- Identificar los componentes que constituyen un sistema embebido.
- Entender la metodología para el diseño de sistemas mecatrónicos.
- Conocer las técnicas y herramientas para el diseño, dibujo, manufactura e ingeniería asistidos por computadora.
- Identificar los componentes básicos de la electrónica, analógica digital y de potencia.
- Comprender los elementos que conforman un programa de cómputo.
- Conocer los procedimientos para la medición de variables físicas y el análisis de los resultados.
- Conocer los principios físicos y matemáticos que describen el comportamiento de sistemas mecatrónicos.
- Conocer el funcionamiento de los elementos que intervienen en sistemas neumáticos e hidráulicos.
- Conocer las indicaciones y operaciones de manufactura con y sin remoción de material.
- Conocer los procedimientos para la programación de dispositivos programables.

- Identificar las propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales.
- Conocer el comportamiento de estructuras y elementos mecánicos ante cargas estáticas y dinámicas.
- Conocer la metodología para el diseño de proyectos de productos y procesos mecatrónicos.
- Conocer la metodología para la gestión de proyectos de productos y procesos mecatrónicos.
- Conocer el concepto y alcances de la Ingeniería Mecatrónica.
- Conocer los elementos necesarios para el desarrollo e implementación de un plan de negocios.

Saber Hacer

- Diseñar proyectos de productos y procesos mecatrónicos.
- Gestionar proyectos de productos y procesos mecatrónicos.
- Desarrollar hardware y/o software para aplicaciones específicas de control y automatización.
- Modelar sistemas físicos.
- Plantear problemas, argumentar hipótesis, validar y escribir resultados.
- Emplear procesos de manufactura, así como manejo y transporte de productos y materiales.

- Utilizar herramientas de tecnología en informática y comunicaciones para el dibujo, diseño, manufactura e ingeniería, asistidos por computadora.
- Integrar componentes electrónicos con sensores y actuadores.
- Desarrollar sistemas de control y de automatización.
- Utilizar protocolos de comunicación de datos para aplicaciones industriales.
- Realizar análisis estadístico de fallas técnicas de mantenimiento y de control de calidad.
- Analizar la variación de parámetros en equipos y sistemas mecatrónicos.
- Realizar reingeniería de procesos.
- Aplicar la normatividad vigente del medio ambiente y de control de calidad.
- Diseñar equipo y/o maquinaria de forma ergonómica.
- Asesorar en el ámbito de su campo profesional.
- Realizar investigación de campo.
- Analizar hojas de especificaciones de equipos y componentes.
- Estructurar planes de manufactura.

- Desarrollar un plan de negocios.

Saber, Ser y Convivir

- Desarrollar la capacidad crítica y autocrítica en su vida profesional.
- Interés para la actualización y educación permanente.
- Actuar de manera responsable, honesta, ética, con compromiso y profesionalismo, para el buen desarrollo de las actividades que lleve a cabo.
- Ejercer un liderazgo proactivo, creativo y propositivo, para la toma de decisiones con tolerancia.
- Capacidad de desarrollarse en contextos profesionales, personales culturales y sociales.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El campo ocupacional actual del ingeniero en Mecatrónica está en empresas de la industria automotriz, manufacturera, petroquímica, metal-mecánica, alimentos y electromecánica principalmente, realizando actividades de diseño, manufactura y programación de componentes en sistemas industriales y equipo